第二届 • 通用赛道 | 命题领域：出海

出海罗盘

GlobalCompass · 全球业务智能决策智能体

公开权威数据 × 确定性评分 × 可验证 AI 解读

世界银行 WDI

宏观与营商环境指标

UN Comtrade

HS6 品类贸易数据

数字台账守卫

AI 数字逐条核验

数据来源：世界银行 WDI · UN Comtrade（检索 2026-10）

01

作品背景与说明

出海第一问：先去哪个国家卖?

中小卖家出海的第一道题，长期靠“拍脑袋”和二手报告。

拍脑袋决策	凭感觉选国家，缺乏数据支撑，试错成本极高
二手报告贵且慢	行业报告动辄数万元、周级交付，且口径不透明
通用大模型直接问	回答流畅，但数字凭模型记忆生成，无法溯源与复算

出海罗盘的主张：把「选市场」变成一次可复算的数据分析。

以便携咖啡机（HS 841981）为例：2023 年美国自全球进口 14.15 亿美元、中国份额 23.6%、年均增速 6.7%（UN Comtrade，检索 2026-10）。这些数字不应来自模型记忆，而应来自权威数据库的实时查询与确定性计算。

数据来源：UN Comtrade Public Preview，HS 841981，检索 2026-10

02

数据收集与处理 • 来源

三个公开权威渠道，全部可溯源

渠道	提供内容	权威性与时效性
世界银行 WDI API	人均GDP、人口、互联网渗透率、物流绩效 LPI、关税等 8 项指标（2019-2024）	国际组织官方数据库，2026-10-08 更新
UN Comtrade API	HS6 细分品类进口额、年度序列、中国份额（21 市场 × 多年）	联合国官方贸易统计库
CEPII GeoDist	北京—首都大圆距离、RCEP 成员标识	国际经济学界标准地理数据库

全部为免密钥/开放授权接口：无爬虫、无合规风险；检索日期统一标注，满足匿名评审的数据合规要求。

接口实测：World Bank API v2 / UN Comtrade Public Preview（2026-10-12 连通性验证通过）

02

数据收集与处理 • 知识库

把“会查数据”沉淀为三层知识库

两级品类目录

12 大类 / 58 细分品类，每个细分挂真实 6 位 HS 编码；未预取品类首次分析自动联网补数

三级品类识别

关键词校对表（毫秒级）→ AI 拆解匹配（组合套件逐部件映射）→ 人工兜底；识别过程全程可视化

真实案例库

相近品类/品牌公开事实 + 与评分排名的自动对照；来源仅收公司年报与公开报道

知识库的价值：让「任何小众品类」都能被结构化理解——例如“胶片翻拍设备”会被拆解为片夹（901090）、冲洗设备（901010）等部件并逐一定编码。

品类目录与识别规则均已版本化管理，见代码仓库 luopan/config.py、luopan/profile.py

02

数据收集与处理 • 管线

一条可复现的数据管线

抓取

官方 API，限速+退避

→

缓存

本地 JSON，断网可用

→

校验

编码/缺失，显式标注

→

评分

确定性代码，同输入同输出

→

守卫

AI 数字，台账核验

→

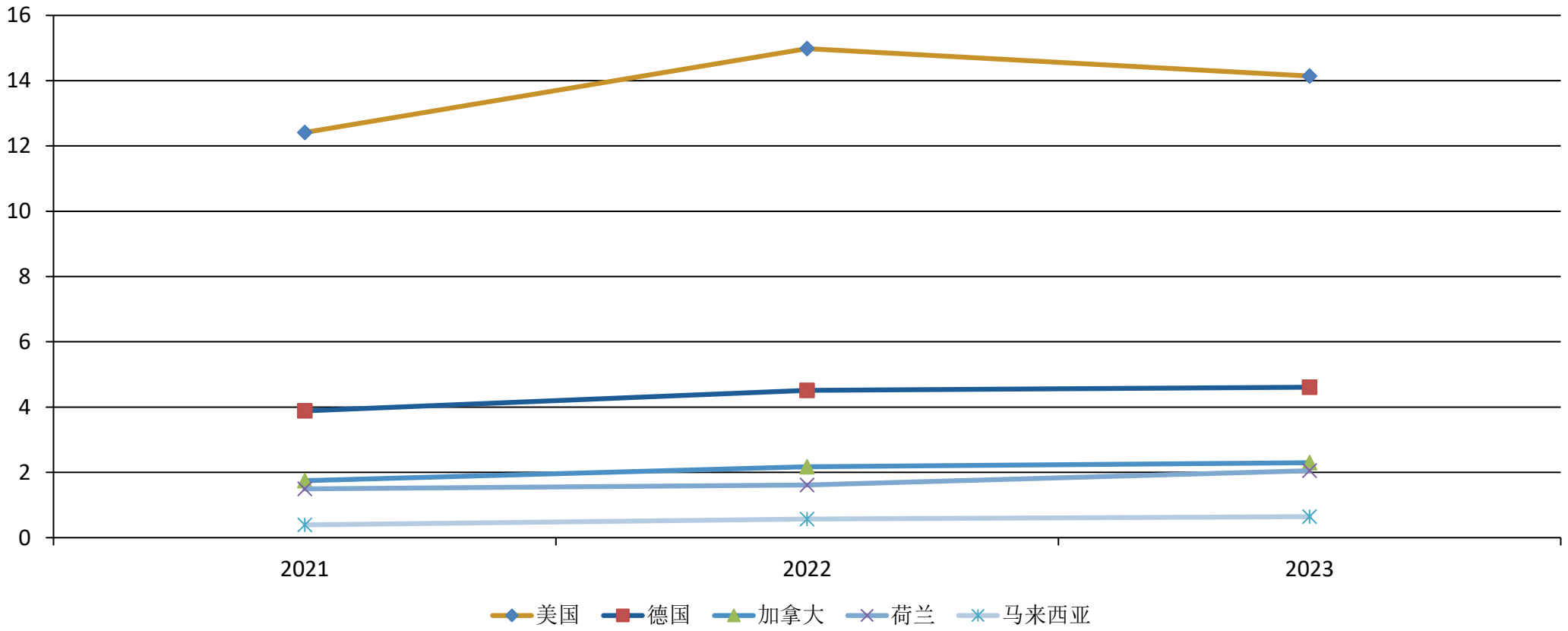
报告

带来源，可复算

工程细节即可信度：请求级限速与 429/503 退避、非 JSON 网关错误自动重试、双 LLM 通道自动切换、全量响应落盘缓存。同一份输入永远得到同一份排名。

为什么这样做：数据管线的每一层都可能引入偏差，我们把每一层都变成「显式、可检查」的步骤——这是“可落地性”的工程基础。

便携咖啡机：Top5 市场进口额趋势



数据来源：UN Comtrade HS 841981 自全球进口额（亿美元），检索 2026-10

02

数据收集与处理 • 质量治理

四种真实故障，四种显式应对

接口限流 429/503	请求级限速 + 指数退避重试 + 全量缓存跨天续跑
新品类无历史数据	按需实时补数（21 市场 ≈ 100 秒），缺失市场显式标注
维度数据缺失	禁止黑箱编造：中位数回填 + 界面显式标注“待补维度”
网关异常响应	非 JSON/SSE 双格式兼容 + 双 LLM 通道自动切换

原则：数据缺失永远“显式标注”，绝不静默编造——这是可验证性的底线。

03

分析过程 • 方法选择

六维加权评分：把“选市场”变成可复算的模型

维度	指标	权重	来源
市场规模	该 HS6 自全球进口额（最新年）	**25%**	UN Comtrade
市场增速	进口额首末年复合年均增速	**20%**	UN Comtrade
渠道接受度	自中国进口 ÷ 自全球进口	**20%**	UN Comtrade
购买力	人均 GDP	**15%**	世界银行 WDI
数字渠道	互联网渗透率	**10%**	世界银行 WDI
物流就绪	物流绩效指数 LPI	**10%**	世界银行 WDI

为什么是这六个维度

规模+增速：蛋糕多大、还在不在长大

渠道接受度：当地卖不卖中国货

购买力：与价位段匹配

数字+物流：跨境履约基础

权重全部用户可调，实时重排；

并列分按国家代码定序，同输入必同输出

。

关税不入评分模型，仅在风险提示层呈现（世界银行制成品关税均值）

03

分析过程 · 流程

五步智能体流程：每一步都看得见

plan
规划
生成分析计划

→

map
品类定位
HS 编码三级识别

→

check
覆盖检查
缺口自动补数

→

score
六维评分
确定性计算

→

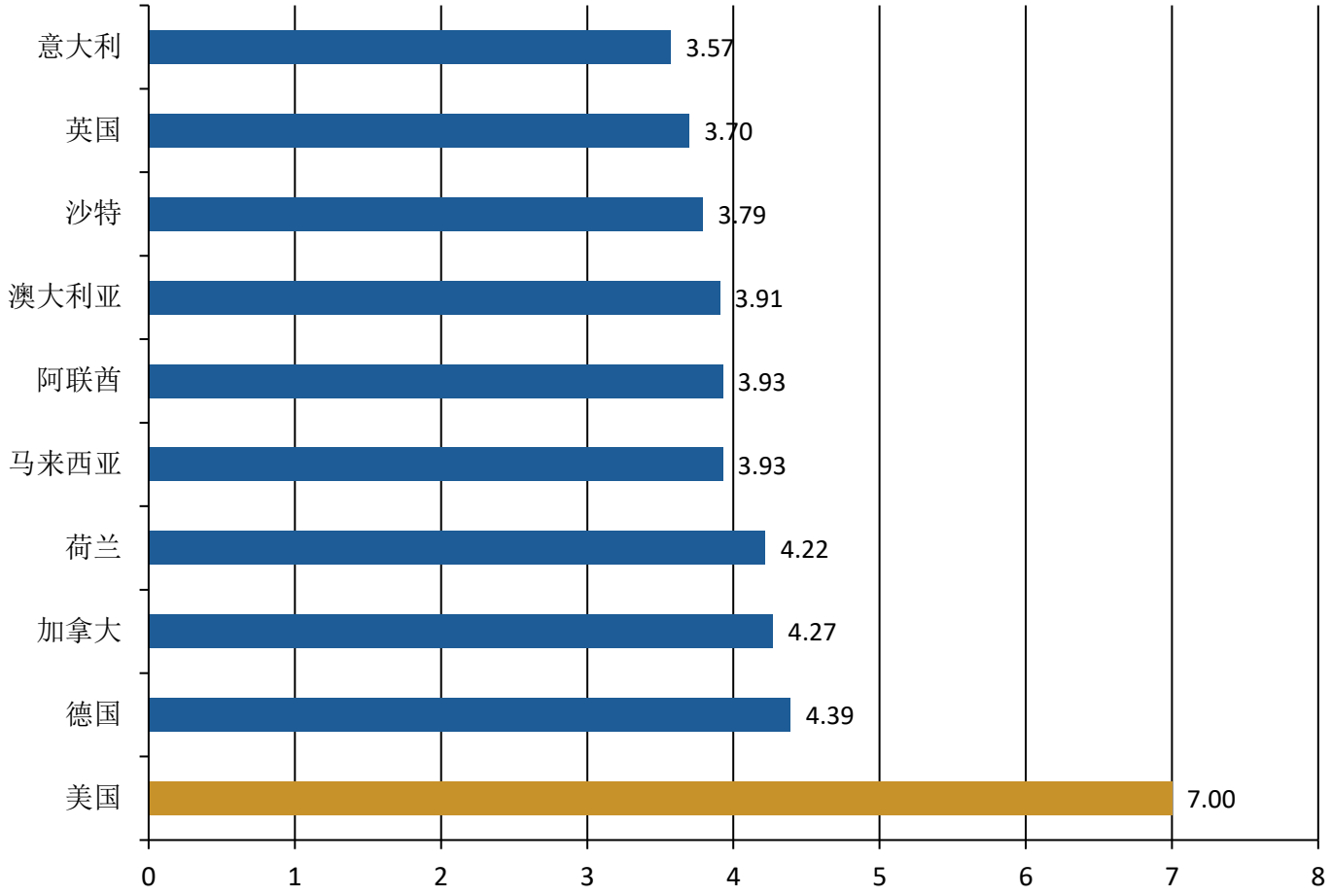
narrate
守卫叙事
数字台账核验

分工红线：LLM 只负责计划措辞、品类映射与台账内叙事；评分、排名、依据全部由确定性代码完成。

叙事层的每个数字都要通过“数字台账守卫”——不在台账中的数字会被显式标警。这正是章程要求的“可验证智能体交互能力”的工程实现。

分析过程 • 数据实例

便携咖啡机：21 个候选市场评分



怎么读这张图

美国以 6.999 分居首：规模、购买力、渠道接受度三项全面领先。

马来西亚是典型“小而快”市场：规模仅 0.64 亿美元，但 28.3% 的增速与28.1%的中国份额把它推进前五。

排序由六维加权决定，不是单一指标排序——换权重即换视角。

数据来源：UN Comtrade HS 841981（2023 年进口额与 2021-2023 增速）+ 世界银行 WDI，检索 2026-10

03

分析过程 • 可信度

三道防线，让每个数字都站得住

第一道：确定性评分	评分与排名 100% 由代码完成（55 项自动化测试），同输入必同输出，任何人可复算
第二道：来源标注	报告与界面中的每个数字都带年份与来源（UN Comtrade / 世界银行），检索日期统一标注
第三道：数字台账守卫	AI 生成的每个数字都要与“事实清单+用户原文”台账比对，台账外的数字会被显式标警

实测：守卫曾两次捕获模型自行推算的数字并标警——机制在真实运行中被验证有效。

04

创新性与独特视角 • 创新点

三个创新点

数字台账守卫

AI 输出的每个数字与“事实清单+用户原文”台账逐条比对，台账外数字显式标警——把“可信”从口号变成机制

确定性评分 × 受控 LLM

评分排名走纯代码（可复算），LLM 只做理解、编排与叙事；职责分离让“智能”与“可靠”兼得

动态追问与案例研究员

快捷问题按本次结果实时生成；AI 案例研究员自动发现相近品牌并对照我们的排名

创新不是堆功能，而是把“AI 应用的最大短板——不可信”变成产品的核心机制。

04

创新性与独特视角 • 视角

面向中小卖家的“可验证智能体”

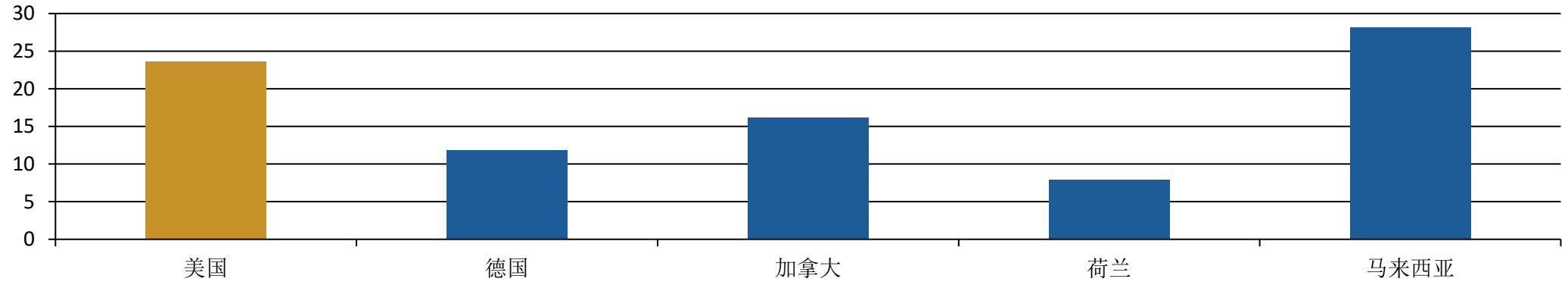
不做“更大的模型”，做“更可信的流程”。

数据 → 解读 → 动作	不只给数字，更解释数字对卖家的意义，并落到可执行的第一步
跨学科交叉	软件工程（管线与守卫）× 国际贸易实务（HS 编码与贸易数据）× 数据科学（多准则评分）
小即是美	切口足够小（选市场），才能在 20 页内把深度、可信与体验同时做满

评委可以打开应用亲自验证：换权重、换品类、任意追问——结论随数据走，而不是随模型走。

Top5 结果解读（便携咖啡机）

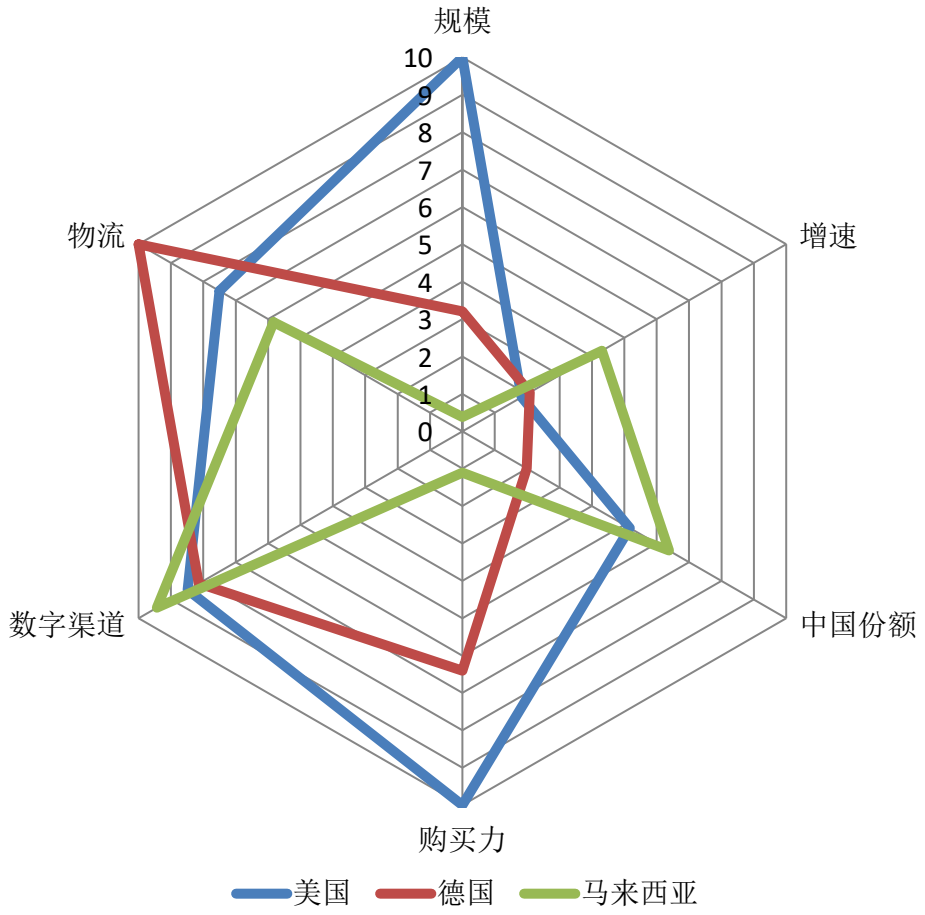
排名	市场	总分	进口额(亿美元)	中国份额	年均增速
1	**美国**	6.999	14.15	23.6%	6.7%
2	**德国**	4.390	4.61	11.8%	8.9%
3	**加拿大**	4.270	2.30	16.2%	14.7%
4	**荷兰**	4.217	2.05	7.9%	17.1%
5	**马来西亚**	3.926	0.64	28.1%	28.3%



数据来源：UN Comtrade HS 841981，检索 2026-10

结果解释与建议 · 维度

六维画像：美国 vs 德国 vs 马来西亚



三个形状，三种打法

美国：全维度均衡的高分六边形——综合实力型市场，拼产品与品牌

德国：增长与物流突出、规模中游——稳扎稳打的欧洲桥头堡

马来西亚：增速与中国份额双高、规模小——适合小预算快速试错的先发市场

雷达不是装饰：它解释了“为什么总分接近的两国，打法应当完全不同”。

子项得分 0-10（候选池内归一化），数据截至 2023 年进口年度

05

结果解释与建议 • 案例佐证

真实品牌怎么走，我们就验证出什么

石头科技 Roborock

扫地机器人同品类：据年报，境外收入占比近五成，以美国、德国等欧美市场为主力。

其主攻市场 USA、DEU 落在我们评分的第 1、2 名（对照由代码自动计算）

COSORI（Vesync）

空气炸锅品类：深耕亚马逊美国站，长期位居品类线上销量前列。

与我们「美国优先」的推荐路径一致（对照由代码自动计算）

方法论自洽：真实品牌的成功路径，与数据推导的推荐方向相互印证——这不是巧合，而是同一套市场规律的不同投影。

来源：公司年报及公开报道（检索 2026-10）；对照计算见代码 luopan/cases.py

风险识别与应对

中国份额是双刃剑	风险：接受度高同时意味着价格战激烈	应对：差异化定位（容量/设计/配套），避开纯比价
增速平稳≠躺赢	风险：美国 6.7% 增速靠运营抢量，而非自然红利	应对：小预算 FBA 单 listing 先验证转化，再决定加投
数据时效与缺失	风险：贸易数据年度更新，个别维度缺失	应对：缺失显式标注 + 年度自动更新 + 用户可复核原始数据
品类映射错误	风险：AI 编码映射可能偏差	应对：三级识别 + 人工兜底输入，界面全程可见拆解过程

风险层的存在本身就是产品能力：能说清“什么时候不该信我”的系统，才值得被信任。

05

结果解释与建议 • 优化

我们知道自己的边界，以及下一步

定价与汇率维度	现状：当前价位仅作输入口径	下一步：引入电商价格带数据与汇率敏感性分析
实时竞品信号	现状：贸易数据为年度粒度	下一步：接入电商榜单位移与社媒声量作为高频补充
多语言输出	现状：报告目前为简体中文	下一步：按目标市场语言生成本地化报告（德/日/西）
治理数据源扩展	现状：WGI 监管质量指标暂缺	下一步：接入世界银行 WGI 完善制度环境维度

诚实的边界陈述是优化路线图的起点——每一条都有明确的实现路径。

06

应用结果呈现 • 界面

智能体应用界面

选择式输入（品类/价位/区域/权重）→ 一键分析 → 结果与依据同屏呈现。



选择式输入：两级品类目录 + 价位标准 + 区域偏好



结果页：指标卡 + 排名表 + Top10 图

交互设计要点：①选择式输入，小众品类走 AI 拆解且过程可见；②六维权重的滑条实时重排；③守卫警告显式展示；④追问次数不限。

应用结果呈现 · 提示词示例与智能体链接

三个提示词，看懂三种能力

① 评分与依据

“便携咖啡机，零售价300元，主攻线上渠道”

六维加权评分 → Top5 排名与依据卡 → 守卫核验的通俗点评

② 约束重排

“如果只看东南亚还有哪些机会？”

东南亚子池内重新归一化排序，马来西亚以增速+渠道双高居首

③ 对比归因

“第一名和第二名对比一下，选哪个？”

双市场逐维度对比，数字全部来自台账，结论可直接执行

智能体访问链接与评审测试账号

随作品提交包提供（含访问码），评审期间持续在线；数据来源与全部代码见随附仓库。

出海罗盘 · 让每一次出海决策，都有据可依。